HOOFDSTUK 8:

Betrouwbaarheidsintervallen

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Overzicht

- Betrouwbaarheidsinterval voor (populatie)gemiddelde (σ bekend, Z)
- Betrouwbaarheidsinterval voor (populatie)gemiddelde (σ onbekend, t)

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Inleiding

Doel:

uitspraak over populatieparameter op basis van steekproefparameter, dus

- over μ op basis van

Mogelijkheden:

- Puntschatting: vervang μ door
- Intervalschatting:
  - interval waarin μ waarschijnlijk ligt
  - niveau waarschijnlijkheid zelf in de hand (bv. 90%)

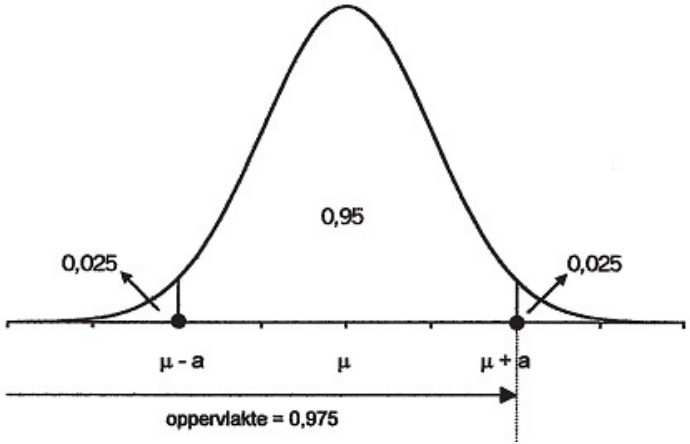
katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ bekend)

95%-betrouwbaarheidsinterval

Veronderstel met en bekend, dan is

Bepaal de grenzen van het interval symmetrisch gelegen rond dat 95% van de steekproefgemiddelden bevat:



Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ bekend)

95%-betrouwbaarheidsinterval

Bepaal de grenzen van het interval symmetrisch gelegen rond dat 95% van de steekproefgemiddelden bevat:

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ bekend)

95%-betrouwbaarheidsinterval

Besluit: 95% van alle steekproefgemiddelden uit een steekproef met lengte n liggen in het interval .

Ongelijkheid herschikken:

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ bekend)

95%-betrouwbaarheidsinterval

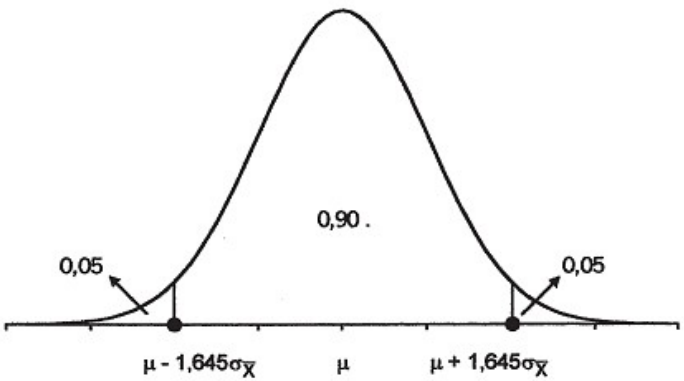
Besluit: de kans is 95% dat het werkelijke (populatie)gemiddelde ligt in het interval .

Enkele begrippen:

- 95%: betrouwbaarheidsniveau
- : 95%-betrouwbaarheidsgrenzen
- $z_{0,975} = 1,96$: kritische z-waarde
- : foutmarge

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ bekend)

90%-betrouwbaarheidsinterval



$z_{0,95} = 1,645$

Besluit: de kans is 90% dat het werkelijke (populatie)gemiddelde ligt in het interval .

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ bekend)

99%-betrouwbaarheidsinterval

$z_{0,995} = 2,58$

Besluit: de kans is 99% dat het werkelijke (populatie)gemiddelde ligt in het interval .

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ bekend)

99%-betrouwbaarheidsinterval

$z_{0,995} = 2,58$

Besluit: de kans is 99% dat het werkelijke (populatie)gemiddelde ligt in het interval .

Algemeen:

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ bekend)

Algemeen:

Foutmarge:

- en zijn recht evenredig, dus als
- en zijn recht evenredig, dus als
- en zijn omgekeerd evenredig, dus als

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ bekend)

Algemeen:

Foutmarge:

- en zijn recht evenredig, dus als
- en zijn recht evenredig, dus als
- en zijn omgekeerd evenredig, dus als

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ bekend)

Voorbeeld:

X = levensduur lampen

$X \sim N(\mu, 25)$

n = 100 en

95%-betrouwbaarheidsinterval:

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ bekend)

Voorbeeld:

X = levensduur lampen

$X \sim N(\mu, 25)$

n = 100 en

99%-betrouwbaarheidsinterval:

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ bekend)

Voorbeeld:

X = levensduur lampen

$X \sim N(\mu, 25)$

n = 100 en

99%-betrouwbaarheidsinterval:

Opm: 99%-betr.interval bevat het 95%-betr.interval

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ bekend)

Voorbeeld:

X = levensduur lampen

$X \sim N(\mu, 25)$

n = 100 en

Hoe groot moet n zijn opdat bij een 95%-betrouwbaarheid?

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ bekend)

Voorbeeld:

X = levensduur lampen

$X \sim N(\mu, 25)$

n = 100 en

Hoe groot moet n zijn opdat bij een 95%-betrouwbaarheid?

Niet-normale verdeling: lezen (ok, indien)

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ onbekend)

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ onbekend)

95%-betrouwbaarheidsinterval

Centrale limietstelling:

Zie hfst 7: schatten a.d.h.v.

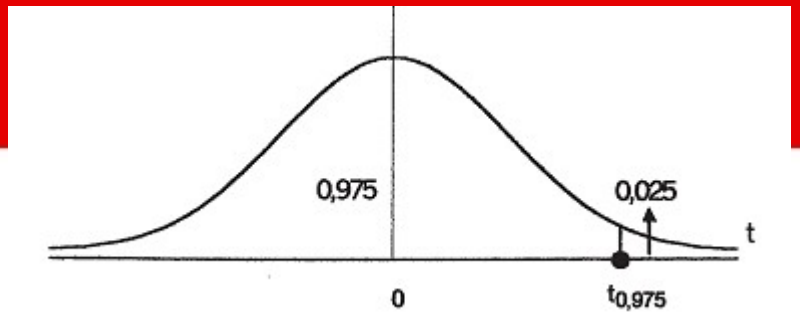
Probleem:

is z-verdeeld maar is t-verdeeld

We kunnen de vorige redenering hernemen, mits de nodige aanpassingen!

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ onbekend)



95%-betrouwbaarheidsinterval

Bepaal de grenzen van het interval symmetrisch gelegen rond dat 95% van de steekproefgemiddelden bevat:

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ onbekend)

95%-betrouwbaarheidsinterval

Besluit: 95% van alle steekproefgemiddelden uit een steekproef met lengte n liggen in het interval .

Ongelijkheid herschikken:

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ onbekend)

95%-betrouwbaarheidsinterval

Besluit: de kans is 95% dat het werkelijke (populatie)gemiddelde ligt in het interval .

99%-betrouwbaarheidsinterval

Besluit: de kans is 99% dat het werkelijke (populatie)gemiddelde ligt in het interval .

90%-betrouwbaarheidsinterval

Besluit: de kans is 90% dat het werkelijke gemiddelde

ligt in het interval .

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ onbekend)

Algemeen:

met foutmarge

en de kritische t-waarde bij een gegeven aantal vrijheids-graden .

Opmerking: over het algemeen is een schattingsinterval bij eenzelfde betrouwbaarheidsinterval bij σ onbekend breder dan bij σ bekend (wegens minder informatie).

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ onbekend)

Voorbeeld:

X = benzineverbruik wagen (l/100 km)

n = 6 (onder identieke omstandigheden)

7,8 – 8,3 – 7,1 – 7,9 – 8,7 – 7,5

90%-betrouwbaarheidsinterval:

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ onbekend)

Voorbeeld:

X = benzineverbruik wagen (l/100 km)

n = 6 (onder identieke omstandigheden)

7,8 – 8,3 – 7,1 – 7,9 – 8,7 – 7,5

90%-betrouwbaarheidsinterval:

met

en

en

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ onbekend)

Voorbeeld:

X = benzineverbruik wagen (l/100 km)

n = 6 (onder identieke omstandigheden)

7,8 – 8,3 – 7,1 – 7,9 – 8,7 – 7,5

90%-betrouwbaarheidsinterval:

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ onbekend)

Algemeen:

met foutmarge

Betrouwbaarheidsinterval voor gemiddelde (σ onbekend)

Algemeen:

met foutmarge

Bovendien en als de steekproeflengte groter is dan 30: